CLINICAL SKILLS – PHYSICAL EXAMINATION OF THE ULNAR NERVE

المهارات السريرية – الفحص السريري للعصب الزندي

Husham Salah Hashem – Al-Warith University
حسام صلاح هاشم – جامعة وارث الأنبياء

1. INTRODUCTION AND ANATOMY | المقدمة والتشريح

Why the elbow? | لماذا المرفق؟

- The ulnar nerve is **most often affected at the elbow**, where it is **superficial in some individuals**: **external compression behind the medial epicondyle**, **injury** (elbow dislocation or fracture) and **cubital tunnel syndrome** (**entrapment neuropathy at the elbow**).
  يتأذى العصب الزندي **غالباً عند المرفق** حيث يكون **سطحياً عند بعض الأشخاص**: **انضغاط خارجي خلف اللقمة الأنسية والإصابة** (خلع المرفق أو كسره) و**متلازمة النفق المرفقي** (**اعتلال عصبي انحباسي عند المرفق**).

Anatomy | التشريح

Feature الميزة	Details التفاصيل
Roots الجذور	**C8, T1** (C7 inconstant); **medial cord** of the brachial plexus **الحبل الأنسي** للضفيرة العضدية(غير ثابت C7) **T1** و **C8** ؛
Motor الحركي	**Flexor carpi ulnaris**; **ulnar half of flexor digitorum profundus**; **hypothenar muscles**; **3rd and 4th lumbricals**; **interossei**; **adductor pollicis**; **deep head of flexor pollicis brevis** **الزندي الأنسي للرسغ؛ النصف الزندي للعميق للأصابع؛ عضلات الصغرى (الخنصرية)؛ الدودية الثالثة والرابعة؛ الوحشية والأنسية بين العظام؛ المقرّبة للإبهام؛ الرأس العميق للمثني القصير للإبهام**
Sensory الحسي	**Little finger and ulnar half of ring finger; ulnar border of the hand** **الخنصر ونصف البنصر الزندي؛ الحافة الزندية لليد**
Autonomous zone المنطقة الذاتية	**Tip of the little finger** **طرف الخنصر**
Cutaneous branches الفروع الجلدية	**Palmar cutaneous, dorsal cutaneous, palmar digital** **الجلدي الراحي والجلدي الظهري والإصبعي الراحي**

2. BEFORE YOU START, LOOK AND FEEL | قبل البدء والنظر واللمس

Before you start | قبل البدء

- **Equipment: neurotip or pin, cotton wool, reflex hammer**. **Introduction:** wash hands, greet, introduce yourself, explain and **get permission**; sit the patient comfortably with **both arms exposed from shoulder to fingertips**; ask about **pain, tingling, weakness and hand dominance**. **Always compare with the other side**; then **Look, Feel, Move**.
  الأدوات: إبرة عصبية أو دبوس وقطن ومطرقة منعكسات. المقدمة: اغسل يديك وحيّ المريض وعرّف بنفسك واشرح و**احصل على الموافقة**؛ أجلس المريض براحة و**الذراعان مكشوفتان من الكتف إلى أطراف الأصابع**؛ اسأل عن **الألم والتنمل والضعف وسيادة اليد. قارن دائماً مع الجهة الأخرى**؛ ثم **انظر والمس وحرّك**.

Look | النظر

Finding الموجودة	Details التفاصيل
Muscle wasting الضمور العضلي	**Hypothenar eminence, first dorsal interosseous, guttering between the metacarpals** **البارزة الخنصرية والعضلة الظهرية الأولى بين العظام وتجوف بين السلاميات**

Finding الموجودة	Details التفاصيل
Deformity **التشوه**	**Claw hand: hyperextension of the MCP joints** with **flexion of the IP joints** of the ring and little fingers **اليد المخلبية: بسط مفرط للمفاصل السلامية السنعية** مع **ثني المفاصل بين السلاميات** للبنصر والخنصر
Skin and swelling **الجلد والتورم**	**Scars, bruising, redness, swelling and callosities**, especially around the elbow **ندبات وكدمات واحمرار وتورم وثفنات** خصوصاً حول المرفق

Feel | اللمس

- **Tenderness** along the forearm and elbow (**watch the patient's face**); **mass or swelling** along the nerve course in the **groove behind the medial epicondyle**; **temperature** compared on both sides.

  الإيلام على طول الساعد والمرفق (**راقب وجه المريض**)؛ **وكتلة أو تورم** على مسار العصب في **الأخدود خلف اللقمة الأنسية**؛ **والحرارة** مقارنة بين الجهتين.

3. SENSATION AND MOVE | الحس والحركة

Sensory examination | الفحص الحسي

Step الخطوة	Action الإجراء
Demonstrate **أوضح**	Show the stimulus on the **forehead with eyes open** أر المنبه على **الجبهة والعينان مفتوحتان**
Eyes closed **العينان مغمضتان**	**Light touch** with cotton wool, then **pinprick**; compare sides **لمس خفيف** بالقطن ثم **وخز بالإبرة**؛ وقارن الجهتين
Where **أين**	Start at the **tip of the little finger**, then the **palmar surface of the medial side** of the hand ابدأ من **طرف الخنصر** ثم **السطح الراحي للجهة الأنسية** من اليد

Move: motor testing | الحركة: الفحص الحركي

- **Active, then passive, then against resistance; compare both sides.**

  فعّال ثم انفعالي ثم ضد المقاومة؛ وقارن الجهتين.

Movement tested الحركة المفحوصة	Muscle العضلة
Wrist flexion with ulnar deviation, against resistance **ثني المعصم مع الانحراف الزندي** ضد المقاومة	**Flexor carpi ulnaris** **الزندي الأنسي للرسغ**
Flexion of ring and little fingers at the distal joint, against resistance **ثني البنصر والخنصر** عند المفصل القاصي ضد المقاومة	**Ulnar half of flexor digitorum profundus** **النصف الزندي للعميق للأصابع**
Finger abduction (spread) against resistance **تبعيد الأصابع (فتحها)** ضد المقاومة	**Dorsal interossei** **الظهرية بين العظام**
Finger adduction: hold **paper between the fingers** while you pull it out **تقريب الأصابع**: إمساك **ورقة بين الأصابع** بينما تسحبها	**Palmar interossei** **الراحية بين العظام**

4. SPECIAL TESTS | الاختبارات الخاصة

Froment, Tinel and elbow flexion | فرومنت وتينل وثني المرفق

Test الاختبار	Method الطريقة	Positive result النتيجة الإيجابية
Froment's sign **علامة فرومنت**	Tests **adductor pollicis**: the patient **holds paper between thumb and index finger** while you pull it تختبر **المقرّبة للإبهام**: يمسك المريض **ورقة بين الإبهام والسبابة** بينما تسحبها	The **thumb IP joint flexes** to keep the grip **يثني مفصل الإبهام بين السلاميات** للمحافظة على القبضة
Tinel's sign at the elbow **علامة تينل عند المرفق**	**Flex the elbow slightly** and **tap gently over the nerve behind the medial epicondyle** **اثنِ المرفق قليلاً واطرق برفق فوق العصب خلف اللقمة الأنسية**	**Tingling or an electric-shock sensation** → suggests **cubital tunnel syndrome** **تنمل أو إحساس صدمة كهربائية** ← يوحي بـ**متلازمة النفق المرفقي**
Elbow flexion test **اختبار ثني المرفق**	**Hold the elbow fully flexed** with the **wrist extended** for **60 seconds** **أمسك المرفق مثنياً كلياً** و**المعصم مبسوط** لمدة **60 ثانية**	**Tingling in the little and ring fingers** **تنمل في الخنصر والبنصر**